

北大学者合作论文登上国际管理学顶刊MS！聚焦日内交易高频周期性研究

秦露 学说平台 2025年11月18日 22:27



据MS官网显示，来自北京大学的Lintong Wu、张瑞勋、Yuehao Dai，合作撰写的论文“**Spectral Volume Models: Universal High-Frequency Periodicities in Intraday Trading Activities**”在国际管理学顶刊《Management Science》线上正式发表。

Title: Spectral Volume Models: Universal High-Frequency Periodicities
in Intraday Trading Activities
谱分析成交量模型：日内交易活动中的普适高频周期性

作者简介



Lintong Wu
北京大学



张瑞勋
北京大学

Yuehao Dai



北京大学

摘要

We develop spectral volume models to systematically estimate, explain, and exploit the high-frequency periodicity in intraday trading activities using Fourier analysis. The framework consistently recovers periodicities at specific frequencies in three steps, despite their low signal-to-noise ratios. This reveals persistent and universal high-frequency periodicities in the United States and Chinese stock markets in recent years, and the dominant frequencies explain a significant fraction of the total variance of intraday volumes. We provide evidence that this phenomenon likely reflects the behaviors of trading algorithms with repeated and regular trading instructions. Finally, we demonstrate that uncovering such high-frequency periodicities improves intraday volume predictions and volume weighted average price execution qualities, yields insights for price informativeness of algorithmic trading, and generates excess returns.

我们开发了谱交易量模型，利用傅里叶分析系统性地估计、解释并挖掘日内交易活动中的高频周期性。该框架通过三个步骤在低信噪比条件下持续识别出特定频率的周期性，揭示了近年来美国和中国股市中持续普遍存在的高频周期现象，且主导频率能够解释日内交易量总方差的显著部分。我们提供的证据表明，这一现象很可能反映了具有重复规律交易指令的算法交易行为。最后，我们证明挖掘此类高频周期性能够改进日内交

易量预测与成交量加权平均价格（VWAP）的执行质量，为算法交易的价格信息性提供新见解，并产生超额收益。

介绍

本文基于高频交易数据，系统研究了日内交易活动中存在的高频周期性现象。传统研究多关注日度、周度或月度等低频周期，而对秒级与分钟级的高频周期性探索较少。尽管已有研究在高频交易中观察到某些周期性迹象，但缺乏跨市场、大规模的系统性分析。为此，作者提出了一种基于傅里叶分析的谱模型框架，旨在有效识别和估计这些高频周期性，并探究其成因及实际应用价值，从而填补了该领域的研究空白。

论文内容涵盖了对美国和中国股市多年高频交易数据的全面分析。作者构建了一个包含趋势项、周期项和噪声项的谱交易量模型，通过去趋势、估计自协方差函数和应用逆离散傅里叶变换三个步骤，有效提取出交易量中的周期性信号。实证结果表明，两个市场均存在显著的秒级和分钟级周期性，如美国市场中10秒、1分钟和5分钟周期，中国市场中30秒、5分钟和10分钟周期等。这些周期性不仅普遍存在，而且能够解释相当比例的交易量方差，展现出较强的稳健性和时变特征。

在模型构建方面，作者提出了谱交易量模型，将交易量时间序列分解为趋势、周期与噪声三个部分，并给出了相应的估计方法与统计性质。该模型通过设定多个余弦基函数来捕捉不同频率的周期性波动，并提出了频率方差比以衡量各周期成分对总体方差的贡献。模型还经过合成数据验证，显示出良好的识别精度和抗误设鲁棒性。此外，作者还将该框架拓展至其他金融时间序列，如买卖价差和波动率，进一步证明了其通用性。

论文最终得出几项重要结论：高频交易量周期性主要由算法交易行为驱动，其强度与算法交易活跃度正相关；该现象并非由零售交易或新闻发布等外部因素直接导致；在应用层面，引入周期性信息可显著提升交易量预测精度并改善VWAP执行质量；同时，周期性强的股票表现出较低的价格信息性和较高的超额收益，反映出其背后潜在的信息不对称与短期交易风险。本研究不仅为理解高频交易行为提供了新视角，也为量化投资与执行策略优化提供了理论支持与实践工具。

系列阅读、搜索论文请点击 

[#学术前沿速递#](#) [#期刊目录#](#)；[#国际顶刊中国故事#](#)：讲好中国故事，传播中国声音；[#人工智能和机器学习#](#)：AI在经济金融等领域的应用；[#中国学术影响力#](#)：国际顶刊中的中国影响力；[#热点热议#](#)：聚焦学术&社会话题热点；[#博士生必读#](#)：博士生、硕博圈干货；[#榜单#](#)：经管学术圈最新高校学者研究领域等排行榜。

为了本文不走散，学说请你加星标



学术前沿速递 · 目录

上一篇
浙大胡沛楠等合作论文登上国际行为组织经济
学顶刊JEBO！来自中国独生子女政策的研究

下一篇
经济学国际期刊EJ：房价与租金比率的升
降：为何热门城市表现各异？